

QXD0017 – Lógica para Computação

Lista de Exercícios

Dedução Natural em Lógica Proposicional

Autores: Davi Romero, Paulo T. Guerra

1. $p \vdash \neg\neg p$
2. $\neg\neg p \vdash p$
3. $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow r \vdash r$
4. $p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$
5. $\neg q \rightarrow \neg p \vdash p \rightarrow q$
6. $p \rightarrow q \vdash \neg q \rightarrow \neg p$
7. $\neg(p \vee q) \vdash \neg p \wedge \neg q$
8. $\neg p \wedge \neg q \vdash \neg(p \vee q)$
9. $\neg(p \wedge q) \vdash \neg p \vee \neg q$
10. $\neg p \vee \neg q \vdash \neg(p \wedge q)$
11. $p \vee (q \wedge r) \vdash (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
12. $(p \vee q) \wedge (p \vee r) \vdash p \vee (q \wedge r)$
13. $p \wedge (q \vee r) \vdash (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
14. $(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vdash p \wedge (q \vee r)$
15. $p \vee q, \neg q \vdash p$
16. $p \vee q \vdash \neg p \rightarrow q$
17. $\neg p \rightarrow q \vdash p \vee q$
18. $p \wedge q \vdash \neg(p \rightarrow \neg q)$
19. $\neg(p \rightarrow \neg q) \vdash p \wedge q$
20. $p \vee q \vdash \neg(\neg p \wedge \neg q)$
21. $\neg(\neg p \wedge \neg q) \vdash p \vee q$
22. $p \rightarrow q \vdash \neg(p \wedge \neg q)$
23. $\neg(p \wedge \neg q) \vdash p \rightarrow q$
24. $p \wedge q \vdash \neg(\neg p \vee \neg q)$
25. $\neg(\neg p \vee \neg q) \vdash p \wedge q$
26. $p \rightarrow q \vdash \neg p \vee q$
27. $\neg p \vee q \vdash p \rightarrow q$
28. $\vdash (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (q \rightarrow (p \rightarrow r))$
29. $\vdash (p \rightarrow (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow q)$
30. $\vdash (\neg p \rightarrow q) \rightarrow ((\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow p)$
31. $\vdash p \vee \neg p$
32. $\vdash (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$
33. $\vdash p \rightarrow p$
34. $\vdash (p \rightarrow q) \rightarrow ((r \rightarrow p) \rightarrow (r \rightarrow p))$
35. $\vdash (p \rightarrow (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow q)$
36. $\vdash (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$
37. $\vdash (p \rightarrow (q \rightarrow p))$
38. $\vdash ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$